作业解答

4.3 如下两个一维冲激的卷积是什么：

a) $\boldsymbol{\delta(t)}$和$\boldsymbol{\delta(t-t_0)}$

b) $\boldsymbol{\delta(t-t_0)}$和$\boldsymbol{\delta(t+t_0)}$

a) 由公式(4.12):$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\delta(t)dt = f(0)$，可知:

$$\delta(t) * \delta(t-t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)\delta(t-t_0-\tau)d\tau = \delta(t-t_0)$$

b) 由公式(4.13):$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$，可知:

$$\delta(t-t_0) * \delta(t+t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau-t_0)\delta(t+t_0-\tau)d\tau = \delta(t+t_0-t_0) = \delta(t)$$

4.9 证明下列表达式为真（提示：利用习题4.8的答案）：

a) $\Im\{\cos(2\pi\mu_0 t)\} = \frac{1}{2}[\delta(\mu-\mu_0) + \delta(\mu+\mu_0)]$

b) $\Im\{\sin(2\pi\mu_0 t)\} = \frac{1}{2j}[\delta(\mu-\mu_0) - \delta(\mu+\mu_0)]$

由欧拉公式可得以下等式

$$e^{j2\pi\mu_0 t} = cos(2\pi\mu_0 t) + j\,sin(2\pi\mu_0 t)$$
$$e^{-j2\pi\mu_0 t} = cos(2\pi\mu_0 t) - j\,sin(2\pi\mu_0 t)$$

变形可得:

$$cos(2\pi\mu_0 t) = \frac{e^{j2\pi\mu_0 t} + e^{-j2\pi\mu_0 t}}{2}$$
$$sin(2\pi\mu_0 t) = \frac{e^{j2\pi\mu_0 t} - e^{-j2\pi\mu_0 t}}{2j}$$

作业解答

a) 由上述公式可得:

$$\Im\{cos(2\pi\mu_0 t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} cos(2\pi\mu_0 t)\, e^{-j2\pi\mu t}\, dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{j2\pi\mu_0 t} + e^{-j2\pi\mu_0 t}}{2}\, e^{-j2\pi\mu t}\, dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} [e^{j2\pi\mu_0 t} + e^{-j2\pi\mu_0 t}]\, e^{-j2\pi\mu t}\, dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{j2\pi\mu_0 t}\, e^{-j2\pi\mu t} + e^{-j2\pi\mu_0 t}\, e^{-j2\pi\mu t}\, dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} e^{j2\pi(\mu-\mu_0)t}\, dt + \int_{-\infty}^{\infty} e^{j2\pi(\mu+\mu_0)t}\, dt$$

b) 同理可证。

$$= \frac{1}{2}\,[\delta(\mu-\mu_0) + \delta(\mu+\mu_0)]$$

作业解答

4.15 完成如下工作：

(a) 证明式(4.42)和式(4.43)是一个傅里叶变换对：$f_n \Leftrightarrow F_m$。

(b)*证明式(4.44)和式(4.45)也是一个傅里叶变换对：$f(x) \Leftrightarrow F(u)$。

回答上述两个问题时，需要用到如下的正交性质：

$$\sum_{x=0}^{M-1} e^{j2\pi rx/M} e^{-j2\pi ux/M} = \begin{cases} M, & r = u \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 式（4.42）和式（4.43）如下所示：

$$F_m = \sum_{n=0}^{M-1} f_n e^{-j2\pi mn/M}, m = 0,1,2,\cdots,M-1$$

$$f_n = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} F_m e^{j2\pi mn/M}, n = 0,1,2,\cdots,M-1$$

作业解答

$$F_m = \sum_{n=0}^{M-1}\left[\frac{1}{M}\sum_{r=0}^{M-1} F_r\, e^{j2\pi rn/M}\right] e^{-j2\pi mn/M}$$

$$= \frac{1}{M}\sum_{r=0}^{M-1} F_r\left[\sum_{n=0}^{M-1} e^{j2\pi rn/M} e^{-j2\pi mn/M}\right]$$

$$= \frac{1}{M} F_m M = F_m$$

$$f_n = \frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1}\left[\sum_{r=0}^{M-1} f_r\, e^{-j2\pi rm/M}\right] e^{j2\pi mn/M}$$

$$= \frac{1}{M}\sum_{r=0}^{M-1} f_r\left[\sum_{m=0}^{M-1} e^{-j2\pi rm/M}\, e^{j2\pi mn/M}\right]$$

$$= \frac{1}{M} f_n M = f_n$$

作业解答

(b) 式（4.44）和式（4.45）如下所示：

$$F(u) = \sum_{x=0}^{M-1} f(x)\, e^{-j2\pi ux/M}, u = 0,1,2,\cdots,M-1$$

$$f(x) = \frac{1}{M} \sum_{u=0}^{M-1} F(u)\, e^{j2\pi ux/M}, x = 0,1,2,\cdots,M-1$$

$$F(u) = \sum_{x=0}^{M-1} \left[\frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} F(r)\, e^{j2\pi rx/M} \right] e^{-j2\pi ux/M}$$

$$= \frac{1}{M} \sum_{r=0}^{M-1} F(r) \left[\sum_{x=0}^{M-1} e^{j2\pi rx/M} e^{-j2\pi ux/M} \right] = \frac{1}{M} F(u)\, M = F(u)$$

作业解答

$$f(x) = \frac{1}{M}\sum_{u=0}^{M-1}\left[\sum_{r=0}^{M-1} f(r)\, e^{-j2\pi ur/M}\right] e^{j2\pi ux/M}$$

$$= \frac{1}{M}\sum_{r=0}^{M-1} f(r)\left[\sum_{u=0}^{M-1} e^{-j2\pi ur/M} e^{j2\pi ux/M}\right] = \frac{1}{M} f(x)\, M = f(x)$$

作业解答

4.17 证明如下一维离散傅里叶变换对的平移性质。[提示：在(b)问中，使用 IDFT 更容易。]

(a)* $f(x)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{j}2\pi u_0 x}{M}} \Leftrightarrow F(u-u_0)$；(b) $f(x-x_0) \Leftrightarrow F(u)\mathrm{e}^{\frac{-\mathrm{j}2\pi u x_0}{M}}$

(a)将左式带入离散傅里叶变换:

$$\Im[f(x)e^{j2\pi u_0 x/M}] = \sum_{x=0}^{M-1}\left[f(x)\, e^{j2\pi u_0 x/M}\right] e^{-j2\pi ux/M}$$

$$= \sum_{x=0}^{M-1} f(x)\, e^{-j2\pi[(u-u_0)x/M]} = F(u-u_0)$$

可以得到左式的傅里叶变换对为右式，故二者为傅里叶变换对。

作业解答

(b)将右式代如反傅里叶变换:

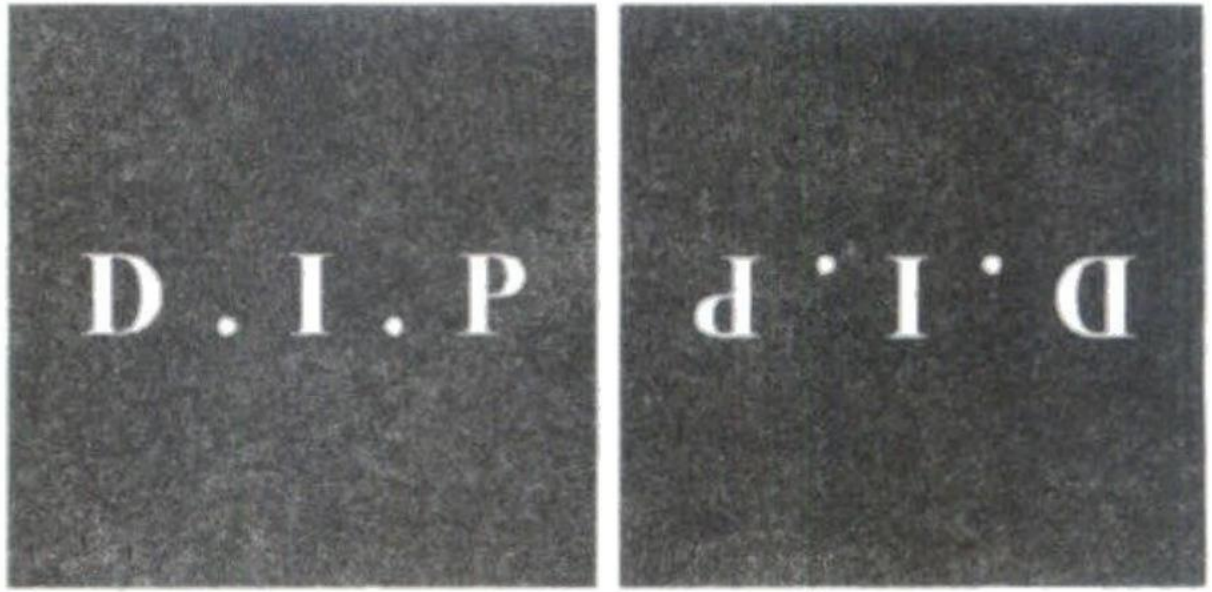
$$\Im^{-1}[F(u)e^{j2\pi ux_0/M}] = \frac{1}{M}\sum_{u=0}^{M-1}\left[F(u)\,e^{-j2\pi ux_0/M}\right]e^{j2\pi ux/M}$$

$$= \frac{1}{M}\sum_{u=0}^{M-1}F(u)\,e^{j2\pi[(x-x_0)u/M]} = f(x-xs_0)$$

可以得到二者为傅里叶变换对。

作业解答

4.43 考虑如下图像。右侧的图像是这样得到的：(a)用 $(-1)^{x+y}$ 乘以左侧的图像；(b)计算 DFT；(c)取变换的复共轭；(d)计算傅里叶反变换；(e)用 $(-1)^{x+y}$ 乘以结果的实部。(从数学上）解释出现右图所示现象的原因。



tips：从数学上解释。即通过**数学推导**描述图像变换过程。

作业解答

a) 用f(x,y)表示图像可得到$f^*(x,y) = (-1)^{x+y} * f(x,y)$

b) 计算DFT: $F^*(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}(-1)^{x+y} * f(x,y)\ e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}$

c) 取变换的复共轭: $F^*(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}(-1)^{x+y} * f(x,y)\ e^{j2\pi(ux/M+vy/N)}$

$$= \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}(-1)^{x+y} * f(x,y)\ e^{-j2\pi(u(-x)/M+v(-y)/N)}$$

d) 再计傅里叶反变换: $f^*(x,y) = \frac{1}{MN}\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}F^*(u,v)\ e^{j2\pi(ux/M+vy/N)}$

右边两个求和由上周作业4.15的正交性可以得到当且仅当a=-x,b=-y时分别取M和N

$$= \frac{1}{MN}\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}\left(\sum_{a=0}^{M-1}\sum_{b=0}^{N-1}(-1)^{a+b}\ f(a,b)\ e^{j2\pi(ua/M+vb/N)}\right)e^{j2\pi(ux/M+vy/N)}$$

$$= \frac{1}{MN}\sum_{a=0}^{M-1}\sum_{b=0}^{N-1}(-1)^{a+b}f(a,b)\sum_{u=0}^{M-1}e^{j2\pi u(a+x)/M}\sum_{v=0}^{N-1}e^{j2\pi v(b+y)/N}$$

作业解答

可以得到$f^*(x,y) = (-1)^{-x-y} f(-x,-y)$

e)乘上$(-1)^{x+y}$，可以得到最终的图像为：$f^*(x,y) = f(-x,-y)$

故图像表示为原图像结果中心对称变换后的效果。

作业解答

4.47

考虑一个大小为 3×3 的空间核，其作用是平均点(x, y)的 4 个最近的邻域，但该点本身的值不参加平均值的计算。

(a) 在频率域中求等效滤波器传递函数 $H(u, v)$。

(b) 证明你得到的结果是一个低通滤波器传递函数。

作业解答

a) 空间核函数可以表示为：

$$g(x,y) = \frac{1}{4}[f(x,y-1) + f(x,y+1) + f(x+1,y) + f(x-1,y)]$$

投表格4.4可以获得g(x,y)和f(x,y)的对应关系：

$$G(u,v) = \frac{1}{4}\left[e^{j2\pi v/N} + e^{j2\pi u/N} + e^{-j2\pi v/N} + e^{-j2\pi u/N}\right]F(u,v)$$

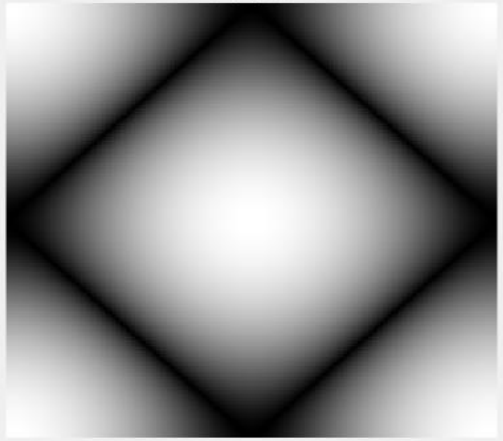
$$= H(u,v)\,F(u,v)$$

由欧拉公式可得$H(u,v) = \frac{1}{2}\left(cos\,\frac{2\pi u}{M} + cos\,\frac{2\pi v}{N}\right)$

b) 分别考虑滤波器在u和v取值[-M/2,M/2]范围上的值。

该函数在原点处为最大值，在原点向四周减小，因此该滤波器通过直流项和低频，并抑制高频，故作为一个低通滤波器传递函数。

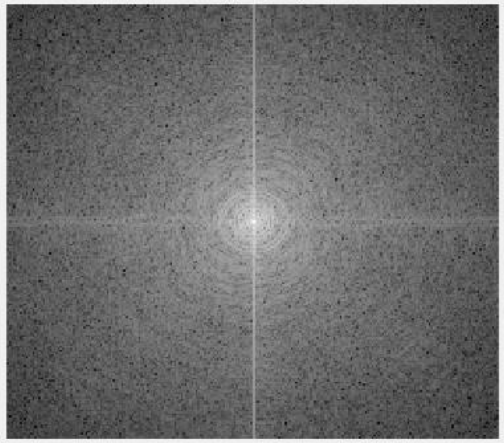
核幅度谱



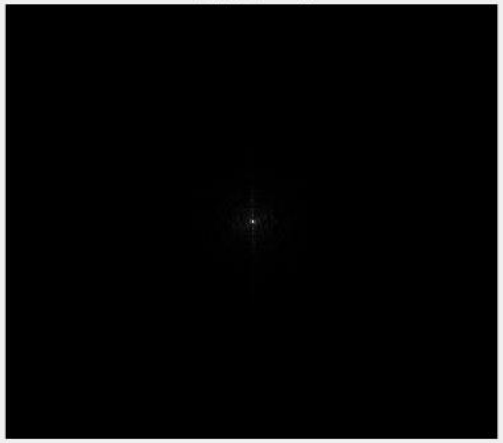
原始图像



图幅度谱-log



图幅度谱-Xlog



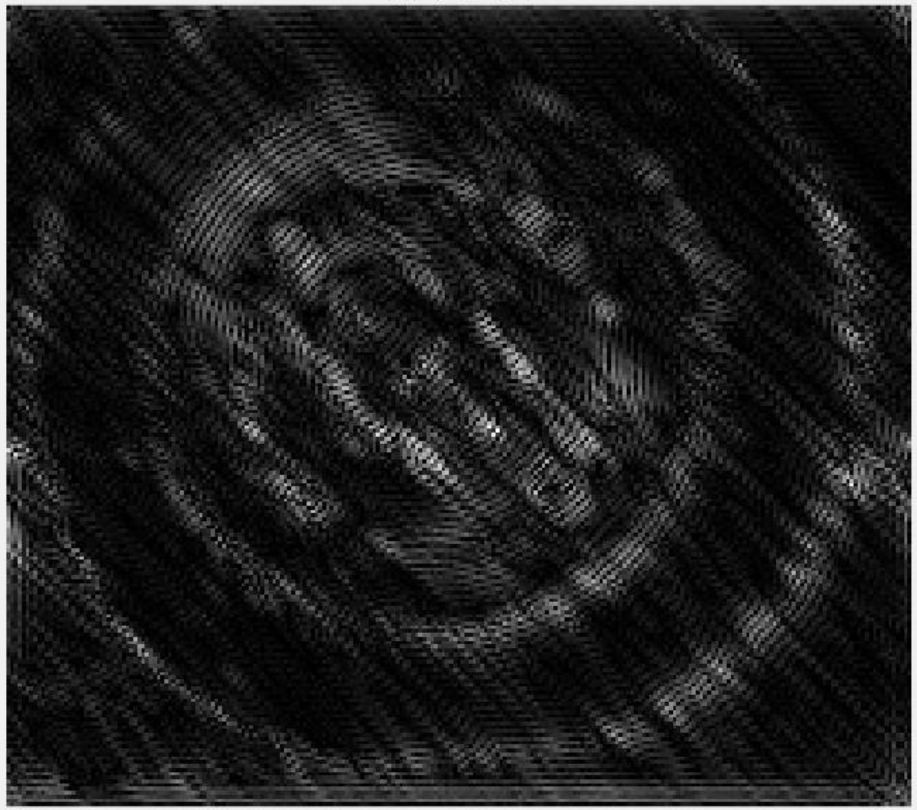
正频率部分原图



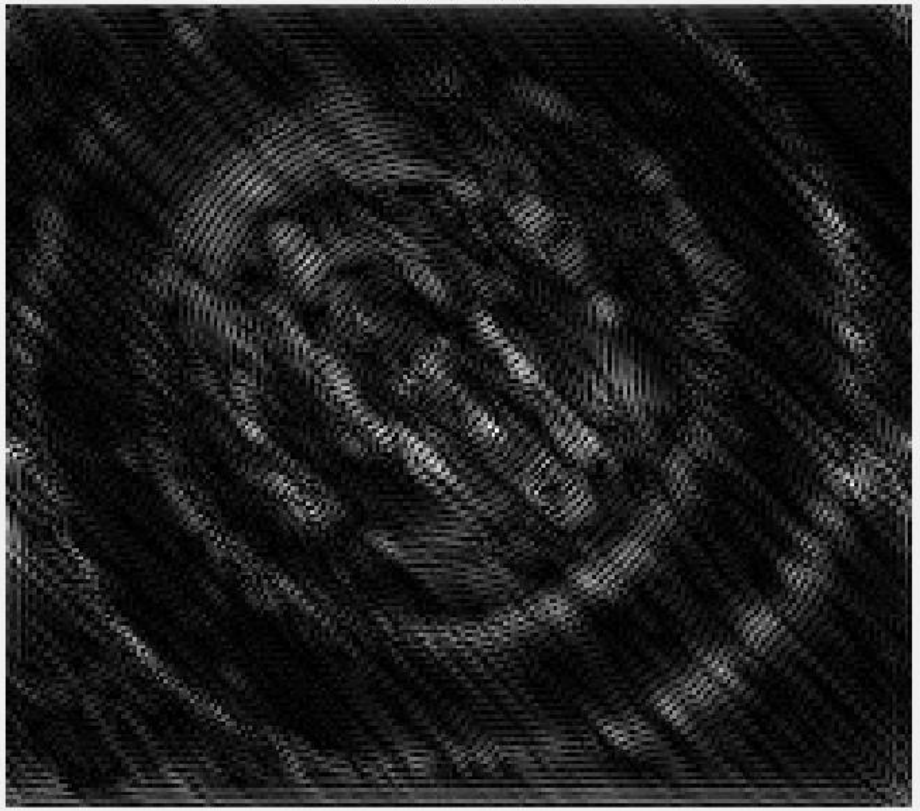
正频率部分反变换



负频率部分原图



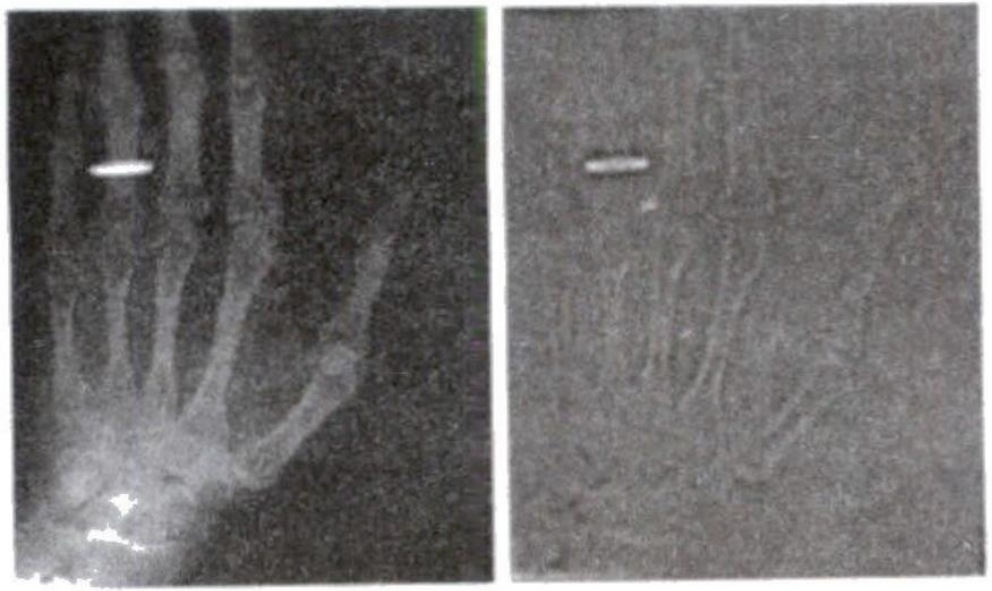
负频率部分反变换



作业解答

4.57 考虑下图所示的手的 X 射线图像。右图是首先用一个高斯低通滤波器对左图进行低通滤波，然后用一个高斯高通滤波器对结果进行高通滤波得到的。图像大小为 420×344 像素，两个滤波器传递函数的截止频率都是 $D_0 = 25$。

(a)* 说明右图中戒指的中心部分明亮且实心的原因，考虑滤波后图像的主要特征是手指、腕骨的边缘和这些边缘之间的暗色区域。换句话说，因为高通滤波器会消除直流项，所以你并不希望高通滤波器将戒指内部的恒定区域渲染为暗色吗?



（原图像由密歇根大学医学院解剖科学系的 Thomas R.Gest 博士提供）

(b) 如果颠倒滤波处理的顺序，那么你认为结果会有不同吗?

作业解答

a) 戒指中心部分明亮且实心的原因是：

- 高斯低通滤波器使中心区域的低频信息平滑化。
- 高斯高通滤波器削弱低频成分，但由于中心区域的对比度较低，部分残余信息仍然保留，表现为明亮区域。
- 处理后的戒指边缘由于高频增强而变得清晰，而中心区域呈现实心明亮。

b) 傅里叶滤波是一个线性过程，交换滤波顺序不会改变结果。